

AV3-OLD+01 - Resolução Detalhada

Modelagem Matemática de Fenômenos - Cálculo 3 / MMF

O foco desta prova é mistura, autovalores, autovetores, transformações lineares, operador diferencial e solução de sistemas.

Como usar este PDF

Leia primeiro o enunciado, identifique o método, acompanhe as contas e depois compare com a resposta. A ideia é aprender o procedimento, não apenas memorizar a alternativa.

Questão 1

Enunciado

Uma solução de salmoura flui para um tanque a uma vazão constante de 3 L/min. O texto informa volume de 100 L, enquanto a figura mostra o tanque com 10 L. Inicialmente não há sal diluído no tanque. A solução é bem agitada e sai na mesma vazão. A concentração de entrada é 0,1 kg/L. Qual será o valor limite da massa de sal no tanque?

Alternativas: a) 0,5 kg; b) 1 kg; c) 3 kg; d) 2 kg; e) 0,25 kg.

Método usado

```
massa' = entrada - saída
concentração no tanque = x/V
limite: x' = 0
```

Resolução passo a passo

- 1 A entrada de sal é $3 \cdot 0,1 = 0,3$ kg/min.
- 2 A saída de sal é $3(x/V)$, pois a mistura sai com concentração x/V .
- 3 O modelo é $x' = 0,3 - 3x/V$.
- 4 No valor limite, a massa não muda mais, então $x'=0$.
- 5 Logo, $0 = 0,3 - 3x/V$, portanto $x = 0,1V$.

Resposta: usando o volume da figura, $V=10$ L, fica $x=1$ kg. Alternativa b. Se fosse usado o volume de 100 L do texto, daria 10 kg, que não aparece nas alternativas.

Questão 2

Enunciado

Considere o sistema de EDOs de 1ª ordem $x' = x + y$ e $y' = x - y$. Qual das alternativas apresenta um autovalor da matriz do sistema?

Alternativas: a) 2; b) $\sqrt{2}$; c) $-2\sqrt{2}$; d) 0; e) 1.

Método usado

```
x' = Ax
det(A - λI) = 0
```

Resolução passo a passo

- 1 A matriz do sistema é $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$.
- 2 Monte $A - \lambda I = \begin{bmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & -1-\lambda \end{bmatrix}$.
- 3 O determinante é $(1-\lambda)(-1-\lambda) - 1 = \lambda^2 - 2$.
- 4 Igualando a zero: $\lambda^2 - 2 = 0$, então $\lambda = \pm\sqrt{2}$.

Resposta: um autovalor listado é $\sqrt{2}$. Alternativa b.

Questão 3

Enunciado

O vetor $x(t) = [1/2, 1]^T e^{3t}$ é solução de qual sistema proposto?

Alternativas: a) $x' = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}x$; b) $x' = \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}x$; c) $x' = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}x$; d) $x' = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}x$; e) $x' = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}x$.

Método usado

```
x(t) = v e^{λt}
Av = λv
```

Resolução passo a passo

- 1 A solução está na forma $v e^{\lambda t}$, com $v = [1/2, 1]^T$ e $\lambda = 3$.

- 2 Então a matriz correta precisa satisfazer $Av = 3v$.
- 3 Calculando $3v$, temos $[3/2, 3]^T$.
- 4 Na alternativa e: $[[1, 1], [4, 1]][1/2, 1]^T = [3/2, 3]^T$.

Resposta: alternativa e.

Questão 4

Enunciado

Dois tanques de salmoura interconectados têm o mesmo volume, 36 L cada. No tanque A entra água pura a 9 L/min. Há vazão de A para B de 12 L/min, vazão de B para A de 3 L/min e saída externa do tanque B de 9 L/min. Inicialmente há 3,0 kg de sal no tanque B e nenhum sal no tanque A. Qual a massa de sal em cada tanque em $t=5$ min?

Alternativas: a) 0,57 kg em A e 3,12 kg em B; b) 3,12 kg em A e 1,06 kg em B; c) 1,06 kg em A e 0,78 kg em B; d) 3,12 kg em ambos; e) 0,78 kg em A e 1,06 kg em B.

Método usado

x' = entrada em A - saída de A
 y' = entrada em B - saída de B
 concentração = massa/volume

Resolução passo a passo

- 1 Chame de $x(t)$ a massa no tanque A e $y(t)$ a massa no tanque B.
- 2 A concentração em A é $x/36$; a concentração em B é $y/36$.
- 3 No tanque A: entra sal de B a $3y/36$ e sai sal para B a $12x/36$. Então $x' = -x/3 + y/12$.
- 4 No tanque B: entra sal de A a $12x/36$ e sai por duas vazões, $(3+9)y/36$. Então $y' = x/3 - y/3$.
- 5 Com $x(0)=0$ e $y(0)=3$, a solução dá $x(5)=0,264$ kg e $y(5)=0,775$ kg.

Resposta: pelo modelo físico da figura, fica aproximadamente 0,26 kg em A e 0,78 kg em B. Nenhuma alternativa coincide com as duas massas; a letra c parece usar a massa total como se fosse a massa do tanque A.

Questão 5

Enunciado

Considere as transformações: 1. $T: V \rightarrow W$, dada por $T(v)=0$; 2. $T: P_1(R) \rightarrow P_1(R)$, dada por $T(p)=p'$; 3. $T: R^2 \rightarrow R$, dada por $T(x,y)=x+y-1$. Quais são lineares?

Alternativas: a) apenas 1; b) apenas 3; c) 1 e 2; d) 2 e 3; e) apenas 2.

Método usado

transformação linear precisa ter $T(0)=0$
 $T(u+v)=T(u)+T(v)$
 $T(cu)=cT(u)$

Resolução passo a passo

- 1 A transformação 1 é a transformação nula. Ela é linear.
- 2 A transformação 2 é derivação de polinômios. Derivar soma e constante vezes polinômio preserva linearidade.
- 3 A transformação 3 falha no teste do zero: $T(0,0)=-1$, não zero.

Resposta: são lineares 1 e 2. Alternativa c.

Questão 6

Enunciado

Considere o sistema $x' = Ax$, com $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$. Dadas as condições iniciais $x(0)=2$ e $y(0)=1$, qual o valor de $x(1)-y(1)$?

Alternativas: a) $e-2$; b) $e-1$; c) e^2 ; d) e^3 ; e) e .

Método usado

use $z = x - y$
se $z' = z$, então $z = C e^t$

Resolução passo a passo

- Do sistema, temos $x' = -x + y$ e $y' = -2x + 2y$.
- Defina $z = x - y$. Então $z' = x' - y'$.
- Substituindo: $z' = (-x + y) - (-2x + 2y) = x - y = z$.
- Como $z(0) = x(0) - y(0) = 1$, temos $z(t) = e^t$.

Resposta: $x(1)-y(1)=z(1)=e$. Alternativa e.

Questão 7**Enunciado**

Dada a matriz $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 9 & 5 \end{bmatrix}$, considere as afirmações: 1. O vetor nulo $[0,0]^T$ sempre é autovetor de A . 2. A matriz A possui autovalores reais $\lambda = -4$ e $\lambda = 8$. 3. $v = [1,3]^T$ é autovetor associado a $\lambda = 8$. 4. $v = [3,2]^T$ é autovetor associado a $\lambda = -4$. Quais estão corretas?

Alternativas: a) afirmações 2 e 3; b) afirmações 1, 2 e 3; c) afirmações 3 e 4; d) afirmações 1 e 2; e) afirmações 2, 3 e 4.

Método usado

autovetor não pode ser zero
 $\det(A - \lambda I) = 0$
 $Av = \lambda v$

Resolução passo a passo

- A afirmação 1 é falsa, porque autovetor precisa ser não nulo.
- O traço de A é 4 e o determinante é -32.
- A equação característica é $\lambda^2 - 4\lambda - 32 = 0$, isto é, $(\lambda - 8)(\lambda + 4) = 0$. A afirmação 2 é verdadeira.
- Para $v = [1,3]^T$, $Av = [8,24]^T = 8v$. A afirmação 3 é verdadeira.
- Para $v = [3,2]^T$, $Av = [3,37]^T$, que não é $-4v$. A afirmação 4 é falsa.

Resposta: afirmações 2 e 3. Alternativa a.

Questão 8**Enunciado**

Dado o sistema de EDOs lineares de 1ª ordem $(D+4)[x] - 5y = 0$ e $3x - (D-2)[y] = 0$, assinale a forma matricial correta.

Alternativas: a) $x' = \begin{bmatrix} -4 & 5 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} x$; b) $x' = \begin{bmatrix} -4 & 5 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} x$; c) $x' = \begin{bmatrix} -4 & 5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} x$; d) $x' = \begin{bmatrix} 4 & -5 \\ -3 & -2 \end{bmatrix} x$; e) $x' = \begin{bmatrix} 4 & -5 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} x$.

Método usado

$D[x] = x'$
 $D[y] = y'$
isole as derivadas

Resolução passo a passo

- A primeira equação vira $x' + 4x - 5y = 0$, então $x' = -4x + 5y$.

- 2 A segunda equação vira $3x - (y' - 2y) = 0$.
- 3 Logo, $3x - y' + 2y = 0$, então $y' = 3x + 2y$.
- 4 A matriz é formada pelos coeficientes de x e y em cada equação.

Resposta: $[x', y']^T = \begin{bmatrix} -4 & 5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} [x, y]^T$. Alternativa c.

Questão 9

Enunciado

Seja uma função $y(t)$. Qual alternativa apresenta o resultado correto de $D[ty] - tD[y]$?

Alternativas: a) $y(t)$; b) $t+y(t)$; c) $ty(t)$; d) 0; e) 1.

Método usado

$$D[uv] = u'v + uv'$$

$$D[t] = 1$$

Resolução passo a passo

- 1 Pela regra do produto, $D[ty] = D[t]y + tD[y]$.
- 2 Como $D[t] = 1$, fica $D[ty] = y + tD[y]$.
- 3 Então $D[ty] - tD[y] = (y + tD[y]) - tD[y] = y(t)$.

Resposta: $y(t)$. Alternativa a.

Questão 10

Enunciado

Considere o sistema $x' = -2x - 3y$ e $y' = x + 2y$, onde x e y são funções de t . Assinale a alternativa que contém as soluções do sistema.

Alternativas: a) $x = c_1 e^{-t} - (1/2)c_2 e^{-t}$, $y = 5c_1 e^{-t} + 2c_2 e^{-t}$; b) $x = -c_1 e^{-t} - c_2 e^{-t}$, $y = 2c_1 e^{-t} + 4c_2 e^{-t}$; c) $x = -c_1 e^{-t} + (1/2)c_2 e^{-t}$, $y = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-t}$; d) $x = -3c_1 e^{-t} - c_2 e^{-t}$, $y = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-t}$; e) $x = -(1/2)c_1 e^{-t} + (1/2)c_2 e^{-t}$, $y = (1/2)c_1 e^{-t} + c_2 e^{-t}$.

Método usado

$$x' = Ax$$

$$x(t) = c_1 v_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 v_2 e^{\lambda_2 t}$$

Resolução passo a passo

- 1 A matriz é $A = \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$.
- 2 A equação característica tem autovalores $\lambda = -1$ e $\lambda = 1$.
- 3 Para $\lambda = -1$, um autovetor é $[-3, 1]^T$.
- 4 Para $\lambda = 1$, um autovetor é $[-1, 1]^T$.
- 5 A solução geral é $c_1 [-3, 1]^T e^{-t} + c_2 [-1, 1]^T e^t$.

Resposta: $x = -3c_1 e^{-t} - c_2 e^t$ e $y = c_1 e^{-t} + c_2 e^t$. Alternativa d.